TD 1 : Cryptographie moderne

M115 : Sécurité et éthique des données — M1-IDIA — FSTT
Prof. Ikram BEN ABDEL OUAHAB

Année universitaire 2026–2027

Objectifs du TD

Ce TD a pour objectif de mettre en pratique les principaux mécanismes de cryptographie moderne à l'aide de **Kali Linux** et des outils OpenSSL et OpenSSH.

À l'issue du TD, l'étudiant doit être capable de :

- distinguer cryptographie symétrique et asymétrique ;
- utiliser AES pour le chiffrement et le déchiffrement ;
- générer et manipuler des clés RSA ;
- créer et vérifier une signature numérique ;
- utiliser des clés ECC/Ed25519 avec SSH ;
- observer les mécanismes utilisés par TLS ;
- identifier le rôle des certificats numériques ;
- distinguer chiffrement, authentification, intégrité et signature.

Prérequis

- Kali Linux installé dans une machine virtuelle ;
- connaissances de base en Linux ;
- notions de cryptographie symétrique et asymétrique ;
- accès au terminal.

Partie 1 — Prise en main d'OpenSSL

Exercice 1 — Vérification de l'environnement

Dans un terminal, vérifier la présence et la version d'OpenSSL.

```
openssl version
```

1. Quelle version d'OpenSSL est installée ?
2. À quoi sert OpenSSL dans le domaine de la cybersécurité ?
3. Citer au moins trois fonctionnalités fournies par OpenSSL.

Partie 2 — Cryptographie symétrique : AES

Exercice 2 — Chiffrement d'un fichier avec AES

Créer un fichier texte nommé `message.txt` contenant un message de votre choix.
Utiliser ensuite OpenSSL afin de chiffrer ce fichier avec AES-256.

```
openssl enc -aes-256-cbc -salt \
-in message.txt \
-out message.enc
```

1. Vérifier que le fichier chiffré a été créé.
2. Comparer la taille des fichiers `message.txt` et `message.enc`.
3. Examiner le contenu de `message.enc`.
4. Pourquoi le contenu original n'est-il plus directement lisible ?
5. Quel est le rôle du mot de passe utilisé lors du chiffrement ?

Exercice 3 — Déchiffrement

Déchiffrer le fichier précédent afin de récupérer le message original.

```
openssl enc -d -aes-256-cbc \
-in message.enc \
-out message_dechiffre.txt
```

1. Vérifier que le fichier obtenu correspond au fichier original.
2. Que se passe-t-il si un mauvais mot de passe est fourni ?
3. Quelle propriété de sécurité est assurée par le chiffrement AES ?

Partie 3 — Cryptographie asymétrique : RSA

Exercice 4 — Génération d'une paire de clés RSA

Générer une clé privée RSA de 2048 bits.

```
openssl genrsa -out private.pem 2048
```

Extraire ensuite la clé publique.

```
openssl rsa -in private.pem -pubout -out public.pem
```

1. Identifier les deux fichiers générés.
2. Quelle est la différence entre la clé privée et la clé publique ?
3. Pourquoi la clé privée doit-elle rester secrète ?
4. Peut-on transmettre librement une clé publique ?

Exercice 5 — Inspection des clés

Afficher les informations relatives à la clé RSA.

```
openssl rsa -in private.pem -text -noout
```

1. Quelle est la taille de la clé ?
2. Identifier les principaux paramètres de la clé RSA.
3. Pourquoi une clé RSA de grande taille offre-t-elle généralement une meilleure résistance aux attaques par force brute ?

Partie 4 — Signature numérique

Exercice 6 — Création d'une signature

Créer un fichier contenant un message.

```
echo "Message confidentiel pour le TD" > document.txt
```

Créer une signature numérique avec la clé privée RSA.

```
openssl dgst -sha256 \
-sign private.pem \
-out signature.bin document.txt
```

1. Quel élément est utilisé pour produire la signature ?
2. Quel algorithme de hachage est utilisé ?
3. La signature permet-elle de chiffrer le document ?
4. Quelles propriétés de sécurité une signature numérique permet-elle de vérifier ?

Exercice 7 — Vérification de la signature

Vérifier la signature à l'aide de la clé publique.

```
openssl dgst -sha256 \
-verify public.pem \
-signature signature.bin document.txt
```

Modifier ensuite le contenu de `document.txt` et effectuer à nouveau la vérification.

1. Observer le résultat avant et après modification.
2. Pourquoi la modification du document influence-t-elle la vérification ?
3. Quelle propriété de sécurité est ainsi démontrée ?

Partie 5 — Cryptographie ECC avec SSH

Exercice 8 — Génération d'une clé Ed25519

Générer une paire de clés SSH utilisant Ed25519.

```
ssh-keygen -t ed25519
```

1. Identifier la clé privée et la clé publique.
2. Quelle est l'extension du fichier contenant généralement la clé publique ?
3. Pourquoi la clé privée ne doit-elle jamais être communiquée à un autre utilisateur ?
4. Quelle différence fondamentale existe entre RSA et ECC ?

Partie 6 — SSH

Exercice 9 — Authentification SSH

Vérifier l'état du service SSH.

```
sudo systemctl status ssh
```

Si nécessaire, démarrer le service :

```
sudo systemctl start ssh
```

Tester ensuite une connexion SSH vers la machine locale.

```
ssh localhost
```

1. Quel est le rôle du protocole SSH ?
2. Quelles propriétés de sécurité SSH fournit-il ?
3. Quelle différence existe entre une authentification par mot de passe et une authentification par clé publique ?
4. Quel est le rôle du port TCP 22 ?

Partie 7 — Observation de TLS

Exercice 10 — Connexion TLS avec OpenSSL

Utiliser OpenSSL pour établir une connexion TLS vers un serveur HTTPS accessible sur Internet.

```
openssl s_client -connect example.com:443
```

Observer les informations affichées par OpenSSL.

1. Quelle version de TLS est utilisée ?
2. Quel algorithme de chiffrement est négocié ?
3. Quel algorithme de hachage est utilisé ?
4. Identifier le certificat présenté par le serveur.
5. Quelle autorité de certification a émis le certificat ?
6. Quelle est la période de validité du certificat ?

Partie 8 — Certificats numériques

Exercice 11 — Analyse d'un certificat

Récupérer les informations du certificat présenté par le serveur TLS et analyser notamment :

— le sujet (*Subject*) ;
— l'émetteur (*Issuer*) ;
— la période de validité ;
— la clé publique ;
— l'algorithme de signature ;
— les noms de domaine associés ;
— la chaîne de certification.

1. Quel est le rôle d'une autorité de certification (CA) ?
2. Pourquoi les certificats sont-ils importants dans HTTPS ?
3. Quel problème de sécurité pourrait apparaître si un certificat n'était pas correctement vérifié ?

Partie 9 — Synthèse

Exercice 12 — Comparaison des mécanismes

Compléter le tableau suivant :

Technologie	**Type**	**Clés**	**Utilisation principale**
AES			
RSA			
ECC			
TLS			
SSH			

Exercice 13 — Question de synthèse

Répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi les systèmes modernes combinent-ils souvent cryptographie symétrique et asymétrique ?
2. Expliquer le rôle respectif de AES, RSA/ECC et SHA-256 dans un système sécurisé.
3. Quelle différence existe entre :
   — chiffrement ;
   — hachage ;
   — signature numérique ;
   — authentification ?
4. Donner un exemple concret d'utilisation de TLS et un exemple concret d'utilisation de SSH.
5. Expliquer le rôle de la cryptographie dans la triade **Confidentialité** – **Intégrité** – **Disponibilité**.

Travail à remettre

Chaque étudiant doit remettre un court compte rendu contenant :

— les commandes utilisées ;
— les résultats obtenus ;
— les captures d'écran des principales étapes ;
— les réponses aux questions ;
— une conclusion sur les mécanismes cryptographiques étudiés.